

Evaluación Orientada al Negocio e Interpretabilidad

Reposición Inteligente de Inventario (RII)

1. Evaluación técnica de los modelos

Se compararon tres modelos de predicción de demanda (Eje 2) contra un *baseline* ingenuo (promedio histórico mensual), usando MAE, RMSE y R^2 sobre julio, mes de test nunca visto durante el entrenamiento:

- *Baseline* ingenuo (promedio histórico): MAE 3,67 · RMSE 18,19
- Regresión Lineal: MAE 3,15 · RMSE 17,25 · R^2 0,23
- Random Forest: MAE 2,95 · RMSE 16,59 · R^2 0,29 (mejores hiperparámetros: max_depth=5, n_estimators=300)
- KNN: MAE 2,72 · RMSE 17,68 · R^2 0,19 (mejores hiperparámetros: n_neighbors=20, weights=distance)

Los tres modelos superan al *baseline* ingenuo. Se eligió **Random Forest** como modelo final aunque KNN tiene un MAE levemente menor Random Forest tiene mejor RMSE y R^2 , menos errores y explica mejor la variabilidad de la demanda además de ser interpretable mediante importancia de variables.

2. Interpretabilidad

Según la importancia de variables de Random Forest, los factores que más pesan en la predicción de demanda son:

- Cantidad de observaciones en la ventana histórica (42%): la frecuencia con la que un producto tuvo movimiento es un buen predictor de su demanda futura.
- Stock promedio en la ventana (16%) y unidades vendidas en la ventana (14%): el nivel histórico de actividad del producto.
- Rotación (12%): consistente con el criterio de negocio de priorizar productos que rotan más.
- Costo, precio, GMROI y peso explican, cada uno, entre 2% y 3% adicional.

Lectura de negocio:

Los productos con historial de venta más frecuente son más fáciles de predecir mientras que los de venta esporádica son más difíciles.

3. Evaluación orientada al negocio

- 2.647 productos requieren reposición con un peso total de aproximadamente 5 toneladas.
- Uso de la capacidad del camión: 62,6%.
- Los 2.647 candidatos entran en el envío.
- Se captura el 100% del valor (GMROI) de la demanda a reponer porque no hace falta dejar productos afuera.

En cuanto a la distribución de unidades repuestas por segmento estratégico (Eje 1), el segmento C concentra más volumen en unidades que el segmento A. Refleja que el segmento C agrupa productos de bajo valor unitario y alta frecuencia (por ejemplo comestibles) que son “traccionadores de venta” mientras que el segmento A aporta menos unidades pero mayor rentabilidad por unidad repuesta. No se excluye ningún segmento de la reposición. La priorización real no se decide por segmento sino por GMROI de cada producto.

4. Análisis de costos y toma de decisiones

Los lineamientos piden un análisis de costos y toma de decisiones tipo Threshold Moving cuando corresponda. Esa técnica es propia de clasificación binaria y no aplica literalmente a un problema de regresión como el Eje 2.

El Eje 3 cumple la misma función: convierte la predicción continua de demanda en una decisión binaria de negocio (incluir o no en el envío) mediante un corte de peso acumulado, ordenado por densidad de valor (GMROI/peso), hasta el límite del camión.

Bajo el escenario evaluado, ese corte no excluye a ningún producto (la demanda proyectada, 5 toneladas, queda por debajo del límite de 8 toneladas). El mecanismo queda operativo como salvaguarda ante un crecimiento futuro de la demanda.